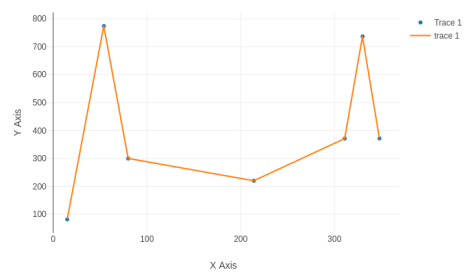


γ 射线的吸收

张世航

2025 年 12 月 15 日

1 各个峰的大致图像

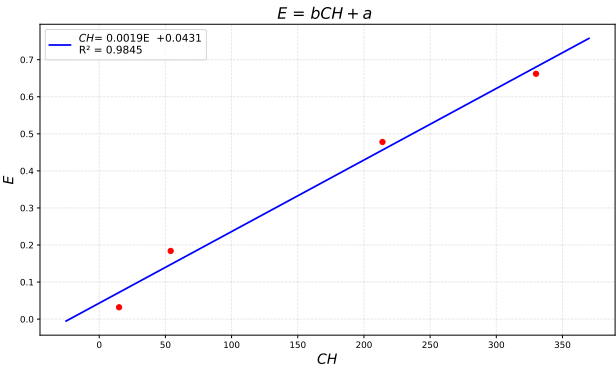


	CH(道数)	计数
全能峰右半高	348	372
全能峰左半高	311	371
全能峰	330	737
康普顿边缘	214	220
反散射峰	54	774
X 射线峰	15	82

1.1 定标曲线方程 $E = a + b \times CH$

我们直接利用最小二乘法进行拟合. 我们对这四个值进行拟合.

	全能峰	康普顿边缘	反散射峰	X 射线峰
CH	330	214	54	15
理论能量	0.662	0.478	0.184	0.032



在我们处理的结果中,

$$b = 0.0019306907062004316$$

$$a = 0.0431216492747839$$

$$R^2 = 0.9844907334848605$$

在我们结果中 R^2 很接近 1, 说明我们的结果大致不错. $b \neq 0$ 说明我们在能量为 0 的时候道数不为 0, 可能是因为探测器系统有一个 $43.1keV$ 的能量阈值, 可能导致低于这个能量的信号不会被记录或无法被正确分析.

1.2 能量分辨率

我们通过全能峰的数据计算能量分辨率.

$$\eta = \frac{\Delta E}{E} \times 100\%$$

根据我们拟合的结果

$$E_{\text{全能峰左半高}} = (0.0019306907062004316 * 311 + 0.0431216492747839)MeV = 0.6435664589031181MeV$$

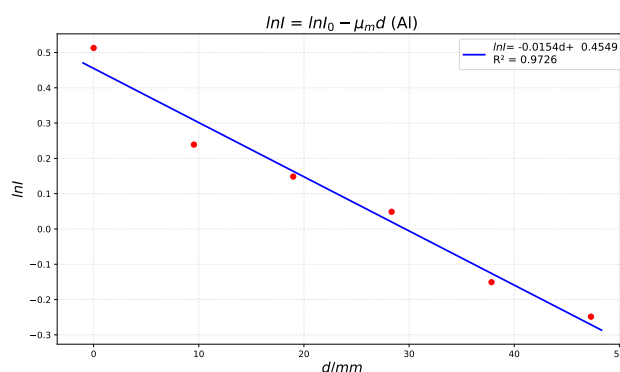
$$E_{\text{全能峰右半高}} = (0.0019306907062004316 * 348 + 0.0431216492747839)MeV = 0.7150020150325341MeV$$

$$\eta = \frac{E_{\text{全能峰右半高}} - E_{\text{全能峰左半高}}}{E_{\text{全能峰}}} = 10.790869505954076\%$$

2 γ 射线的吸收

2.1 Al 的吸收

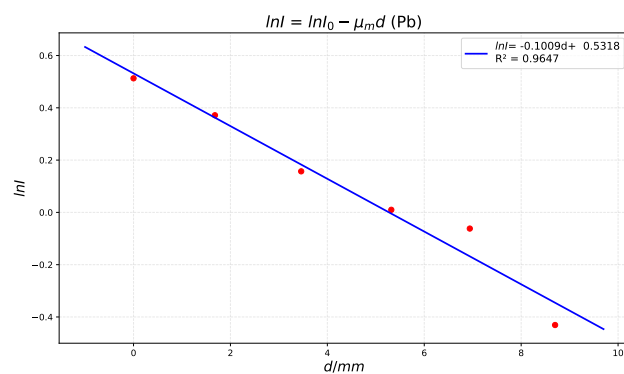
实测厚度	0	9.54mm	9.44mm	9.36mm	9.5mm	9.46mm
计数 $n(\text{个})$	167	127	116	105	86	78
电流强度 $I = \frac{n}{t=100s} (A)$	1.67	1.27	1.16	1.05	0.86	0.78
$\ln I$	0.5128	0.239	0.1484	0.04879	-0.1508	-0.2485



$$\mu_{Al} = 0.154cm^{-1}$$

2.2 Pb 的吸收

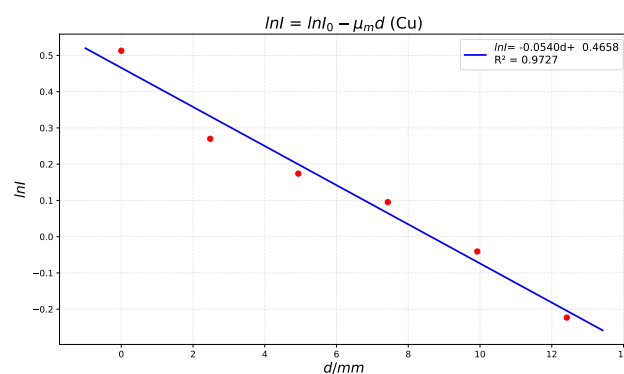
实测厚度	0	9.54mm	9.44mm	9.36mm	9.5mm	9.46mm
计数 n (个)	167.0	145.0	117.0	101.0	94.0	65.0
电流强度 $I = \frac{n}{t=100s} (A)$	1.67	1.45	1.17	1.01	0.94	0.65
$\ln I$	0.5128	0.3716	0.157	0.00995	-0.06188	-0.4308



$$\mu_{Pb} = 1.009 \text{ cm}^{-1}$$

2.3 Cu 的吸收

实测厚度	0	9.54mm	9.44mm	9.36mm	9.5mm	9.46mm
计数 n (个)	167.0	131.0	119.0	110.0	96.0	80.0
电流强度 $I = \frac{n}{t=100s} (A)$	1.67	1.31	1.19	1.1	0.96	0.8
$\ln I$	0.5128	0.27	0.174	0.09531	-0.04082	-0.2231



$$\mu_{Cu} = 0.54 \text{ cm}^{-1}$$